VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zrównoleglenie OpenMP

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 22.10.2026

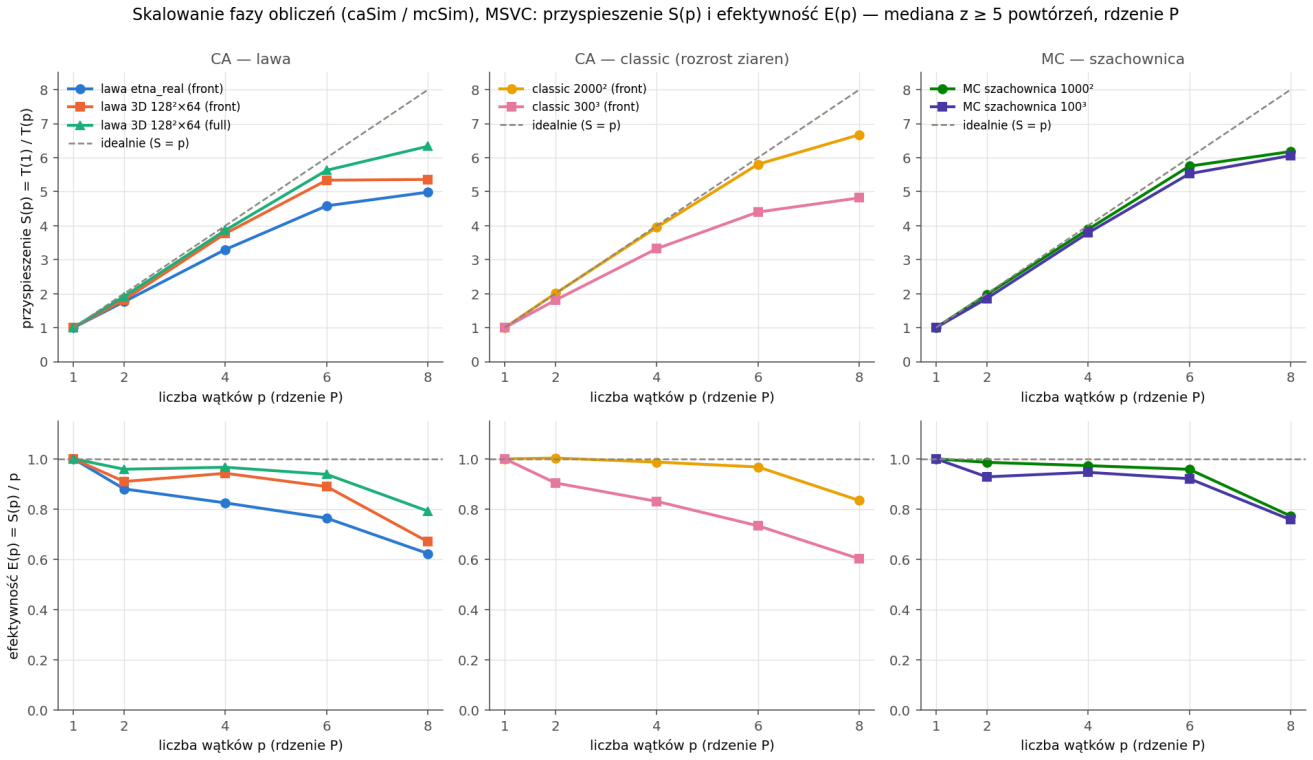
Silnik (CA i MC) liczy na wielu wątkach w pamięci współdzielonej: przestrzeń jest dzielona na **warstwy z** (w przekroju 2D wiersze y), a każda warstwa jest w danej fazie kroku liczona w całości przez jeden wątek. To ten sam podział, który w wersji MPI (dokument „Wersja rozproszona MPI") przejdzie na procesy. Trzy zasady:

- **Poprawność ponad wszystko.** Przy 1 wątku wynik jest **bitowo identyczny** z programem po optymalizacji sekwencyjnej, a CA także przy każdej liczbie wątków i każdym harmonogramie. Monte Carlo ma nowy tryb **szachownicy** (`mc.update = checkerboard`), który w swoim trybie daje ten sam wynik dla 1, 2, 3, 4 i 8 wątków. Jego zgodność z wariantem naiwnym sprawdza walidacja statystyczna.
- **Pomiary tylko na rdzeniach wydajnych (P), najwyżej 8 wątków, jeden wątek na rdzeń fizyczny.** Program uruchamiamy z wysokim priorytetem, przy taktowaniu bazowym procesora (podwyższanie częstotliwości wyłączone, jak w optymalizacji sekwencyjnej). Każde powtórzenie każdej liczby wątków jest porównywane bitowo z wynikiem 1 wątku.
- **Część szeregowa jest mierzona osobno** (przygotowanie terenu, statystyki ziaren, zapis): to ona ogranicza przyspieszenie całego przebiegu (prawo Amdahla).

Wynik w skrócie (MSVC, 8 wątków na 8 rdzeniach P; S = T(1)/T(8), E = S/8; „faza" = sama faza obliczeń `caSim` albo `mcSim`, „cały" = cały przebieg `total`; punkt 5):

Przypadek	T(1) faza	T(8) faza	S(8) faza	E(8) faza	S(8) cały
lawa 3D 128² × 64, pełny przebieg (`full`)	12,49 s	1,97 s	**6,34**	0,79	6,22
CA classic 2000², automat frontalny	530 ms	79 ms	**6,67**	0,83	3,66
MC szachownica 1000²	2,06 s	0,33 s	**6,18**	0,77	3,30
MC szachownica 100³	5,74 s	0,95 s	**6,06**	0,76	3,55
lawa 3D 128² × 64, automat frontalny (`front`)	718 ms	134 ms	5,36	0,67	4,59
CA classic 300³	3,41 s	0,71 s	4,82	0,60	3,22
lawa `etna_real` (Etna, 1,8 mln komórek)	85 ms	17 ms	4,98	0,62	**2,12**

Sama faza obliczeń przyspiesza 4,8–6,7× przy 8 wątkach. Cały przebieg przyspiesza mniej: w MC statystyki ziaren (union-find) są sekwencyjne, a w `etna_real` przygotowanie terenu i zapis to ~40% czasu jednego wątku. Szachownica jest też **3,3–4,0× szybsza od wariantu naiwnego już przy 1 wątku**, bo przegląda komórki po kolei zamiast losowych adresów (punkt 3.3). Razem z 8 wątkami faza MC 1000² liczy się 25× krócej niż wariant naiwny w jednym wątku (8,3 s → 0,33 s).



1. OpenMP w projekcie

1.1 MSVC: `/openmp` (OpenMP 2.0), nie `/openmp:llvm`

MSVC ma dwie implementacje OpenMP:

- **`/openmp`**: OpenMP 2.0 (makro `_OPENMP` = 200203), biblioteka `vcomp140` z pakietu redystrybucyjnego Visual C++. Ograniczenia: indeks pętli równoległej musi być typu ze znakiem, nie ma `collapse`, zadań (`task`) ani `omp_set_schedule()`.
- **`/openmp:llvm`**: OpenMP 3.1+, biblioteka `libomp140`. W Visual Studio 17.8 leży ona tylko w katalogu `debug_nonredist`, więc program nie dałby się rozpowszechniać bez kopiowania biblioteki „debug".

Mikrotest narzutu (`bench/micro/omp_overhead.cpp`, 8 wątków; „krok" = region + 3 pętle `omp for` po 64 iteracje + 2 bariery):

	`/openmp` (vcomp)	`/openmp:llvm` (libomp)
region równoległy	3–4 µs (6,5 µs z przypięciem)	71 µs, ~300 µs z przypięciem wątków
krok, `static` / `dynamic` / `guided`	15,6 / 164 / 138 µs	—
stabilność	5000 regionów, wątki puli trwałe	**drugi przebieg zawiesił się** (przerwany po 2 min)

Wybór: `/openmp`. Kod jest zgodny z OpenMP 2.0:

- indeks pętli to `std::ptrdiff_t`;
- harmonogramu z configu nie da się przekazać przez `schedule(runtime)` (w 2.0 brak `omp_set_schedule`), więc funkcja `ompFor()` (`engine/src/parallel/Omp.hpp`) wybiera jeden z sześciu wariantów dyrektywy (`static`/`dynamic`/`guided`, z porcją i bez) instrukcją `switch`.

Opcja CMake `VOLCANO_MSVC_OPENMP_LLVM=ON` buduje wariant `/openmp:llvm` tylko do porównań. GCC (WSL, g++ 11) używa libgomp (OpenMP 4.5) i tego samego kodu.

1.2 Budowanie z OpenMP i bez

- Opcja CMake **`VOLCANO_OPENMP`** (domyślnie ON) włącza `find_package(OpenMP)`. Z OFF albo w kompilatorze bez OpenMP powstaje ten sam program w jednym wątku: zastępcze `omp_get_thread_num()`, `omp_get_wtime()` itd. są w jednym nagłówku `Omp.hpp`, a dyrektywy stoją w `#ifdef _OPENMP`, więc nie ma ostrzeżeń `-Wunknown-pragmas`.
- `--threads 8` w takim buildzie wypisuje ostrzeżenie „program zbudowano bez OpenMP" i liczy w jednym wątku.
- Wszystkie buildy (MSVC Release i Debug, GCC Release, GCC bez OpenMP) przechodzą bez ostrzeżeń (`/W4`, `-Wall -Wextra`).

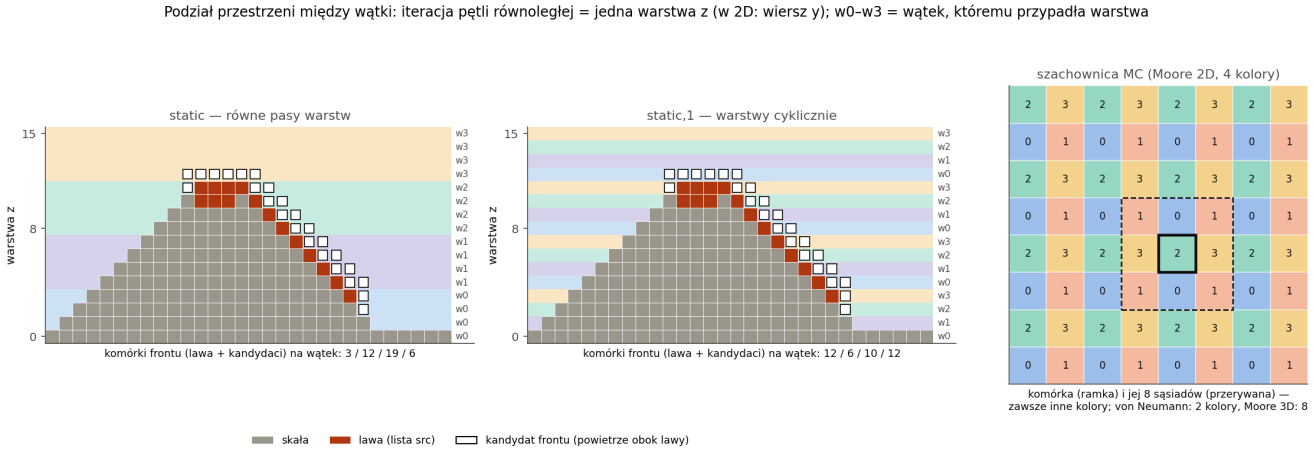
1.3 Konfiguracja i linia poleceń

Ustawienie	Znaczenie
`parallel.threads`	liczba wątków; **domyślnie 1** (kod sekwencyjny jak po optymalizacji sekwencyjnej, bez regionów OpenMP); 0 = `omp_get_max_threads()`
`parallel.schedule`	`static` / `dynamic` / `guided`: podział warstw (pasów) między wątki
`parallel.chunk`	rozmiar porcji; 0 = domyślny OpenMP (`static`: równe ciągłe bloki, `dynamic`: 1)
`parallel.affinity`	`none` (o rdzeniach decyduje system) / `pcores` (jeden wątek na rdzeń fizyczny P, punkt 4.1)
`mc.update`	`random` (domyślny, wariant naiwny jak dotąd) / `checkerboard` (szachownica, punkt 3)
`--threads N`	nadpisuje `parallel.threads`
`--thread-stats`	czas pracy każdego wątku w każdej fazie kroku → `times.json`, sekcja `threadStats` (punkt 6)

- `times.json` zapisuje faktyczną liczbę wątków, harmonogram, porcję, przypinanie, procesory logiczne wątków i wersję OpenMP, a `stats.json` sekcję `parallel` i `mc.update`.
- Formularz GUI pokazuje nowe pola sam (z `--print-defaults`), z polskimi opisami w grupie „Równoległość (OpenMP)".

2. Podział przestrzeni

2.1 Warstwy z jako jednostka pracy



Iteracja pętli równoległej to **jedna warstwa** (wszystkie komórki o danym z; w 2D x–y o danym y). Harmonogram decyduje, które warstwy dostaje wątek: `static` bez porcji to równe ciągłe pasy, `static,1` warstwy cyklicznie, `dynamic` / `guided`: warstwy pobierane w trakcie. Na krok przypada jeden region równoległy z fazami rozdzielonymi barierami:

Tryb	Fazy kroku (bariera między fazami)	Co pisze faza warstwy k
automat frontalny (`front`, domyślny)	D(n) lawy → kandydaci + reguły → zmiany	D(n) komórek lawy warstwy; listy kandydatów, znaczniki i listy zmian warstwy; komórki warstwy w `cur` + ich kopie w ramce + nowa lista `src` warstwy
pełny przebieg (`full`)	ramka → D(n) → reguły	ścianę ramki (pętla po ścianach osi); D(n) komórek warstwy; komórki warstwy w buforze `next`
classic (rozrost ziaren)	jak wyżej, bez D(n)	—

- **Kandydaci warstwy k** powstają z list `src` warstw k − 1..k + 1. Te listy w fazie reguł się nie zmieniają (zmienia je dopiero faza zmian po barierze), więc wyszukiwanie kandydatów i reguły są jedną fazą.
- **Reguły czytają tylko `cur`** (stan z początku kroku), więc kolejność warstw nie ma znaczenia.
- **Kopie w ramce periodycznej** (`Boundary::syncCell`) to różne komórki ramki dla różnych komórek wnętrza, bez konfliktu między wątkami.
- **Liczniki kroku** (lawa, powietrze, zmiany; reguła „krok bez zmian”) są sumowane przez `reduction(+)` na liczbach całkowitych, więc suma nie zależy od kolejności.

2.2 Dlaczego wynik CA nie zależy od liczby wątków

- **Losowość z położenia, nie z generatora ze stanem:** `hashRand(seed, krok, globalIndex, sól)` daje dla komórki tę samą liczbę niezależnie od tego, który wątek i kiedy ją liczy.
- **Synchroniczny automat:** pełny przebieg ma dwa bufory (`cur` → `next`). Automat frontalny ma jeden bufor i listy zmian, stosowane do `cur` dopiero po regułach wszystkich warstw (bariera).
- **Warstwa w całości u jednego wątku, tą samą funkcją:** nawet kolejność elementów list jest taka sama jak przy 1 wątku. Dlatego historia liczników w `stats.json` i dalszy przebieg automatu (który zależy od kolejności list) są bitowo te same.
- **Każda faza pisze tylko elementy swojej warstwy** i czyta stan z początku kroku albo wynik poprzedniej fazy, oddzielonej barierą.

Przy 1 wątku krok idzie zwykłymi pętlami **bez regionów OpenMP**, czyli ścieżką z optymalizacji sekwencyjnej (punkt 7). Funkcje frontu dostają zakres warstw: przy 1 wątku jedno wywołanie na wszystkie warstwy, przy wielu wątkach wywołanie na warstwę.

2.3 Co jeszcze liczy się równolegle, a co zostało sekwencyjne

Część	Wątki	Uwagi
kroki CA (front, full, classic)	tak	punkt 2.1
ramka (`Boundary::applyWith`)	tak	ściany osi po kolei, bariera po osi (narożniki ramki biorą kopie poprzednich osi)
wpisanie terenu do siatki, stan początkowy, listy frontu przed 1. krokiem	tak	warstwy
kopia wyniku do `Microstructure` (sekcja `save`)	tak	wiersze
statystyki CA `stats.json` (nowa sekcja `caStats`)	tak	sumy na wątek, łączenie: suma liczników, maksimum zasięgu
MC: szachownica, energia całkowita, mapa kryształów	tak	punkt 3
wczytanie mapy wysokości, wypełnianie zagłębień (priority-flood)	**nie**	kolejka priorytetowa, z natury sekwencyjna; `etna_real` 12 ms
alokacja siatki	**nie**	`etna_real` 9 ms, classic 300^3 121 ms
kratery / zarodki	nie	generator ze stanem (`mt19937_64`), liczone raz
MC: etykiety ziaren (union-find)	**nie**	statystyki MC (głównie etykiety) przy `statsEvery` 10: 0,43 → 0,39 s (MC 1000^2, 1 → 8 wątków), 1,07 → 0,92 s (MC 100^3)
zapis plików wynikowych	nie	ograniczony dyskiem (classic 300^3: 351 MB, 0,43–0,54 s)

Statystyk CA wcześniej nie było w żadnej sekcji czasu. Wykres części szeregowych pokazał dużą „resztę poza sekcjami" (classic 2000^2 przy 8 wątkach ~30%), z której wyszła nowa sekcja `caStats` i jej zrównoleglenie (classic 2000^2: 38 → 7 ms przy 8 wątkach).

3. Monte Carlo: szachownica

3.1 Dlaczego nowy tryb

Wariant naiwny (`mc.update = random`) losuje komórkę i od razu zmienia jej orientację. Każda zaakceptowana zmiana wpływa na następne próby, więc kolejność prób definiuje trajektorię i pętli nie da się podzielić między wątki bez zmiany wyniku. Tryb **`mc.update = checkerboard`**:

- komórki są podzielone na **kolory** tak, że żadne dwie komórki jednego koloru nie są sąsiadami w żadnym wariancie używanego sąsiedztwa:
- von Neumann: 2 kolory (parzystość x + y + z);
- Moore: 4 kolory w 2D i 8 w 3D (parzystość każdej współrzędnej osobno);
- sąsiedztwa losowe pentagonalne i heksagonalne mieszczą się w Moore, więc dostają kolory Moore;
- przy osi periodycznej o nieparzystej długości ostatnia warstwa osi jest trzecią klasą, bo inaczej komórki x = 0 i x = nx − 1 (sąsiadki przez ramkę) miałyby ten sam kolor;
- **1 MCS = kolory po kolei**, a w kolorze każda komórka domeny dokładnie raz. Próba komórki czyta tylko sąsiadów innych kolorów, w tej fazie niezmiennych. Komórki koloru dzielą się między wątki po warstwach, z barierą po kolorze;
- losowość z `hashRand(seed, MCS, globalIndex, sól)`, więc **wynik nie zależy od liczby wątków ani harmonogramu**;
- domena `basalt` i mobilność ze stygnięcia działają bez zmian: komórka spoza domeny nie próbuje, a mobilność decyduje, czy próba w ogóle się odbywa.

Poprawność kolorów (żadne dwie komórki jednego koloru nie są sąsiadami; wszystkie sąsiedztwa, 2D i 3D, osie parzyste i nieparzyste, periodyczne) i ten sam wynik dla 1, 2, 3, 4 i 8 wątków sprawdzają testy `engine/tests/test_parallel.cpp`.

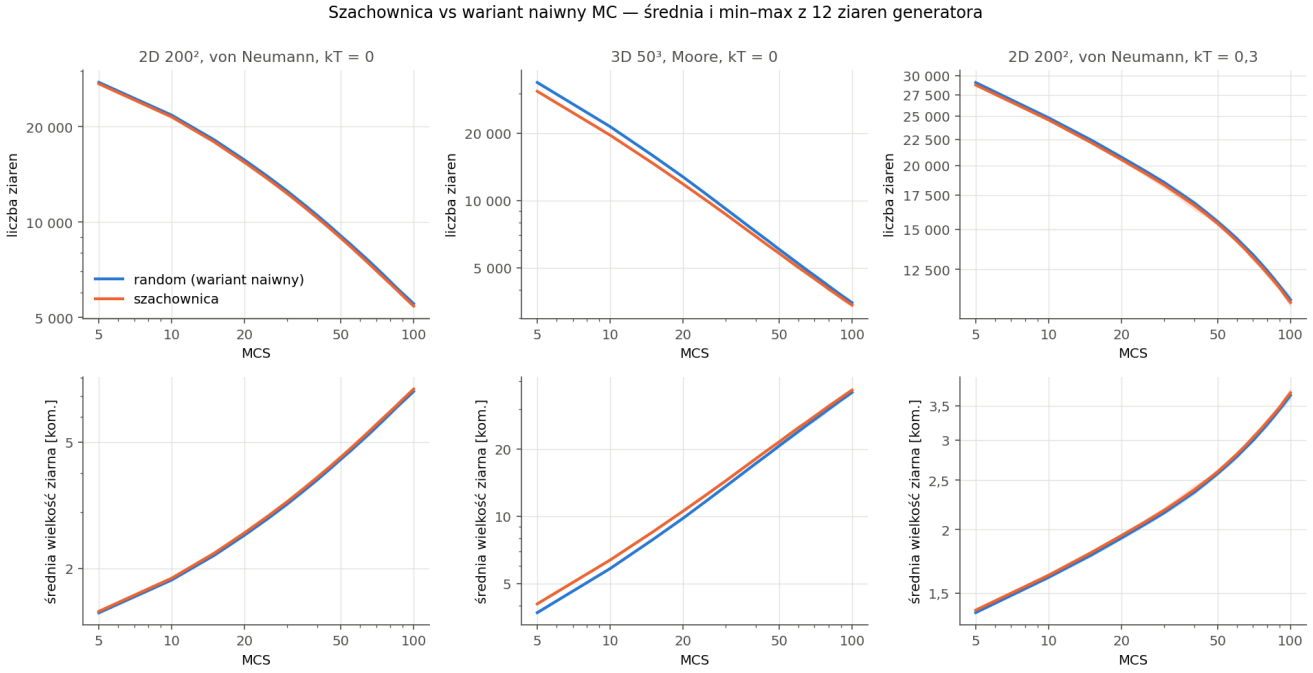
3.2 Walidacja statystyczna względem wariantu naiwnego

Szachownica to inny, deterministyczny porządek prób, więc nie ma dawać tej samej trajektorii, tylko **tę samą kinetykę rozrostu ziaren**. `bench/mc_validation.py` porównuje oba tryby dla 12 ziaren

generatora (100 MCS):

Przypadek	liczba ziaren po 100 MCS	t Welcha	wykładnik wzrostu n (random / szachownica)	współczynnik akceptacji
2D 200², von Neumann, kT = 0	−1,7%	−9,3	**0,660 / 0,660**	+0,4%
3D 50³, Moore, kT = 0	−2,3%	−5,1	0,806 / 0,777 (−3,6%)	−0,7%
2D 200², von Neumann, kT = 0,3	−1,1%	−3,0	**0,405 / 0,406**	−0,2%

(n: średnia wielkość ziarna ~ MCS^n dla MCS 20–100; pełna tabela z energią i przedziałami ufności: `bench/results/omp/mc_walidacja.md`.)



- **Różnice 1–2,4% są istotne statystycznie** (|t| 3–9). Szachownica jest o kilka MCS „przed" wariantem naiwnym, bo każda komórka dostaje w MCS dokładnie jedną próbę. W wariancie naiwnym (losowanie ze zwracaniem) ~37% komórek (1/e) w danym MCS nie dostaje żadnej próby, a inne dostają kilka. Część prób „przepada", więc rozrost jest nieco wolniejszy na jednostkę czasu.
- **Kinetyka jest ta sama:** w 2D identyczny wykładnik wzrostu (0,660 i 0,405–0,406) i współczynnik akceptacji (±0,7%). W 3D Moore wykładnik szachownicy jest o 3,6% niższy (różnica istotna). To różnica między dwoma procesami losowymi, nie błąd (wynik szachownicy jest bitowo ten sam dla każdej liczby wątków, a kolory są sprawdzone testem). Prawdopodobna przyczyna: w 3D jest 8 kolorów w ustalonej kolejności, więc w jednym MCS komórka zawsze widzi sąsiadów z tych samych 0–7 wcześniejszych kolorów już zmienionych, a w procesie z losową kolejnością przypadkową część sąsiadów. Dłuższe przebiegi (więcej MCS) pokazałyby, czy różnica wykładnika maleje.
- Trzeci przypadek ma kT = 0,3, bo pierwsza próba z kT = 0,5 była powyżej temperatury przejścia modelu Pottsa 2D dla Q = 50 (kT_c = 1 / ln(1 + √50) ≈ 0,48): ziarna nie rosły (wykładnik 0,02), więc porównanie nic nie mówiło.

3.3 Szachownica przy 1 wątku

Ta sama siatka i liczba MCS (pomiar skalowania, MSVC, 1 wątek): MC 1000^2 `random` 8,32 s, szachownica 2,06 s (×4,0); MC 100^3 18,9 s → 5,74 s (×3,3). Wariant naiwny skacze po pamięci losowo, a szachownica przegląda listę komórek koloru warstwa po warstwie, więc procesor może pobierać dane z wyprzedzeniem. Liczba prób jest ta sama.

4. Przypinanie wątków i warunki pomiaru

4.1 Rdzenie P, jeden wątek na rdzeń fizyczny

Procesor pomiarowy (i9-13900HX) jest hybrydowy (odczyt `GetLogicalProcessorInformationEx`):

- **8 rdzeni P** (klasa wydajności 1, z SMT: procesory logiczne {0, 1}, {2, 3}, …, {14, 15});
- **16 rdzeni E** (klasa 0, bez SMT, procesory 16–31).

Przy `parallel.affinity = pcores` program bierze z każdego rdzenia P pierwszy procesor logiczny, ustawia maskę procesu i przypina wątek i do i-tego procesora z listy **2, 4, 6, …, 14, 0** (`engine/src/parallel/Affinity.*`). Procesor 0 obsługuje część przerwań systemu, więc dostaje wątek dopiero przy 8 wątkach. Wątki puli OpenMP są trwałe (0 zmian wątku systemu w 5000 regionów w mikroteście), więc przypięcie robi się raz.

To świadoma decyzja metodyczna:

- **rdzenie P i E mają różną wydajność**, więc wątki rozrzucone przez system na oba rodzaje zaburzałyby przyspieszenie i efektywność (wątek na rdzeniu E kończy fazę później, a reszta czeka na barierze);
- **drugi wątek SMT** dzieli rdzeń z pierwszym, więc nie byłby „kolejnym procesorem" w sensie prawa Amdahla;
- **8 wątków to górna granica** przy ograniczonej mocy komputera (laptop przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni się restartował, zob. dokument „Optymalizacja wersji sekwencyjnej", punkt 1.3). Rdzenie E zostają dla systemu i programów w tle.

4.2 Wysoki priorytet procesu

W krótszym wariancie pełnego przebiegu dużej lawy (1 wątek: `caSim` 2,8 s) 8 wątków z **priorytetem normalnym** liczyło **9,7 s** (dwa przebiegi), a z `HIGH_PRIORITY_CLASS` **0,38 s**. `--thread-stats` pokazało, że przy priorytecie normalnym każdy wątek czekał ~10 ms na krok w fazie ramki. Przyczyna:

- przy 8 zajętych rdzeniach P wątek o priorytecie normalnym jest co jakiś czas wywłaszczany przez program w tle na cały kwant czasu systemu;
- pozostałe 7 wątków czeka wtedy na barierze, a krok ma kilka barier;
- przy 6 wątkach zostają wolne rdzenie P i problem znika.

Dlatego `bench/scaling.py` (jak `ab.py` w optymalizacji sekwencyjnej) uruchamia silnik z wysokim priorytetem. GUI uruchamiało silnik z priorytetem normalnym i w serii „OpenMP: liczba wątków" 8 wątków nie było szybsze od 6 (lawa `full`: 541 ms przy 6 i 579 ms przy 8 wątkach; MC 95 i 109 ms). Teraz GUI uruchamia zadania wielowątkowe z wysokim priorytetem (punkt 9).

4.3 GCC w WSL

WSL 2 to maszyna wirtualna z 8 procesorami wirtualnymi (ograniczenie mocy komputera), zgłaszanymi jako 4 rdzenie × 2 wątki SMT. Maszyna nie mówi, na których rdzeniach fizycznych (P czy E) pracuje. Dlatego:

- wątki wiąże libgomp (`OMP_PROC_BIND=close`, `OMP_PLACES=cores`), a program ma `parallel.affinity = none`. Przypięcie przez program i libgomp naraz dawało przy zmianie liczby wątków regiony po kilkadziesiąt ms;
- przypinanie programu w Linuksie miało błąd, poprawiony w trakcie prac nad wersją OpenMP. Z `OMP_PROC_BIND` libgomp przypina wątek główny do jednego procesora przed `main()`, a lista procesorów była brana z maski procesu (`sched_getaffinity`), więc wszystkie wątki trafiały na 1 procesor (`test_3d` full 4 wątki: 51 s). Teraz lista pochodzi z `/sys/devices/system/cpu/online`: najpierw pierwszy wątek SMT każdego rdzenia, potem drugie;
- **wyniki GCC są porównaniem, a główne wyniki skalowania pochodzą z MSVC.** Przy 8 wątkach na 8 procesorach wirtualnych nie zostaje procesor dla wątków jądra maszyny wirtualnej (punkt 5.1).

4.4 Metodyka: `bench/scaling.py`

- Przypadki × p ∈ {1, 2, 4, 6, 8} wątków, **naprzemiennie**: rosnąco w parzystych powtórzeniach, malejąco w nieparzystych.
- 5–11 powtórzeń (krótkie przypadki więcej), mediana i [min–max].
- **Po każdym powtórzeniu** wyniki wszystkich p są porównywane bitowo z wynikiem p = 1. W całym pomiarze było 868 przebiegów i **0 różnic**.
- Miary: `total` i faza obliczeń (`caSim` / `mcSim`); S(p) = T(1)/T(p), E(p) = S(p)/p; **część szeregowa f z prawa Amdahla** S(p) = 1/(f + (1 − f)/p), metodą najmniejszych kwadratów na 1/S, liniowa w f.
- `--schedules`: te same przypadki przy 8 wątkach i 6 harmonogramach. `--thread-stats`: dodatkowy przebieg na wariant (poza pomiarem czasu) z czasem pracy wątków.
- Tło CPU na początku i końcu każdej części. Części ≤ 10 min scala `--from-raw`. `--wsl`: ten sam skrypt w WSL (program i dane na ext4 maszyny wirtualnej).
- Pomiar 20.10.2026, 04:59–05:28, w 7 częściach. Komputer w tym czasie bez użytkownika, taktowanie bazowe procesora (95,7–97,0% taktowania bazowego pod obciążeniem). **Tło 10–15% CPU** w każdej części, bez skoków: stałe ~1,3–2,1 procesora to usługa WMI odpytywana przez programy w tle (narzędzia producenta laptopa).

Dziennik pomiarów: `bench/results/omp/POSTEP.md`. Tabele: `bench/results/omp/skalowanie_msvc.md`, `skalowanie_gcc.md`, `harmonogramy_msvc.md`, `harmonogramy_gcc.md`.

5. Wyniki skalowania

5.1 Tabela: MSVC i GCC

Mediany; faza / cały przebieg; f: część szeregowa całego przebiegu z dopasowania Amdahla:

Przypadek		T(1) [ms]	T(8) [ms]	S(8)	E(8)	f
lawa `etna_real`, front (`static,1`)	MSVC	85,5 / 146	17,1 / 68,8	4,98 / 2,12	0,62 / 0,26	0,374
	GCC	79,1 / 128	23,0 / 67,8	3,44 / 1,89	0,43 / 0,24	0,430
lawa 3D 128² × 64, 24 kratery, front (`static,1`)	MSVC	718 / 755	134 / 165	5,36 / 4,59	0,67 / 0,57	0,084
	GCC	666 / 704	130 / 157	5,11 / 4,49	0,64 / 0,56	0,099
lawa 3D 128² × 64, full (`guided`)	MSVC	12 489 / 12 550	1 971 / 2 017	6,34 / 6,22	0,79 / 0,78	0,027
	GCC	12 227 / 12 267	1 953 / 1 990	6,26 / 6,16	0,78 / 0,77	0,031
classic 2000², 400 zarodków, VN (`static`)	MSVC	530 / 659	79,4 / 180	6,67 / 3,66	0,83 / 0,46	0,136
	GCC	491 / 636	113 / 203	4,33 / 3,13	0,54 / 0,39	0,172
classic 300³, 100 zarodków, VN (`dynamic,4`)	MSVC	3 406 / 4 396	707 / 1 365	4,82 / 3,22	0,60 / 0,40	0,193
	GCC	3 151 / 4 196	1 103 / 1 835	2,86 / 2,29	0,36 / 0,29	0,265
MC szachownica 1000², VN, 100 MCS (`guided,4`)	MSVC	2 059 / 2 532	333 / 768	6,18 / 3,30	0,77 / 0,41	0,185
	GCC	1 919 / 2 334	408 / 808	4,70 / 2,89	0,59 / 0,36	0,209
MC szachownica 100³, Moore, 100 MCS (`dynamic`)	MSVC	5 743 / 6 902	948 / 1 944	6,06 / 3,55	0,76 / 0,44	0,169
	GCC	5 273 / 6 272	1 029 / 1 878	5,13 / 3,34	0,64 / 0,42	0,170

Odniesienie, MC `random` przy 1 wątku (MSVC): 1000^2 8 324 / 8 788 ms, 100^3 18 860 / 19 982 ms.

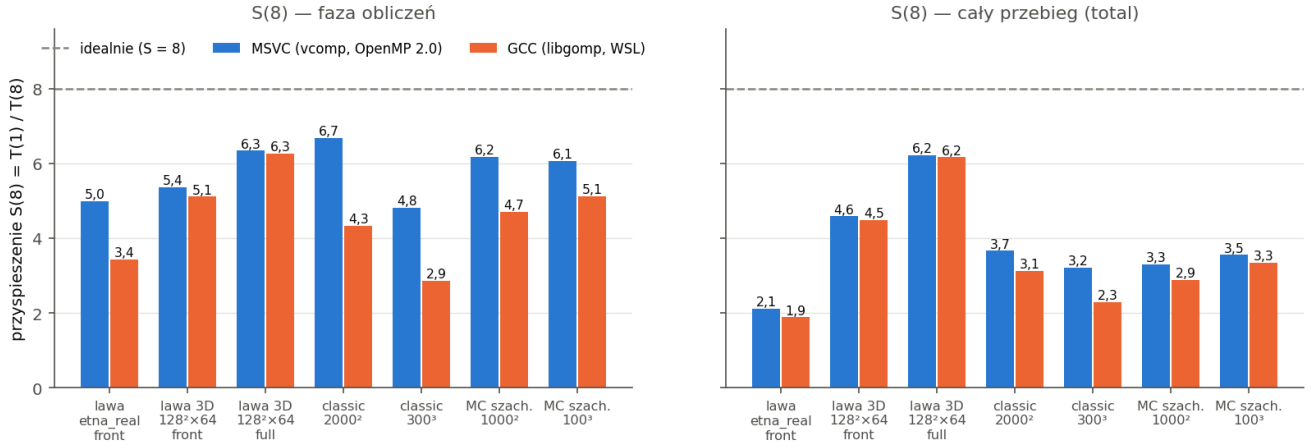
GCC (WSL) skaluje gorzej niż MSVC poza przypadkami z długim krokiem (lawa `full`, duża lawa `front`; tu oba kompilatory dają to samo). Dwie przyczyny:

- **Procesory wirtualne.** Maszyna wirtualna nie gwarantuje, że 8 procesorów wirtualnych to 8 osobnych rdzeni P. Hiperwizor może je umieścić na dwóch wątkach SMT jednego rdzenia albo na rdzeniach E. Classic 2000^2 ma w GCC S(6) = 4,31, a w MSVC 5,81.
- **Przy 8 wątkach na 8 procesorach wirtualnych nie zostaje procesor dla wątków jądra** maszyny wirtualnej (np. zapis na dysk wirtualny 351 MB wyniku poprzedniego przebiegu). Taki wątek zabiera procesor jednemu wątkowi obliczeń, a reszta czeka na barierze. Classic 300^3 przy p = 8 liczył się 630–

703 ms, gdy szedł w powtórzeniu pierwszy, i 1 103–1 236 ms, gdy szedł zaraz po p = 6; mediana S(8) = 2,86 przy S(6) = 4,08.

W przypadkach z dużym zapisem albo krótkim krokiem GCC przy 8 wątkach nie przyspiesza już względem 6.

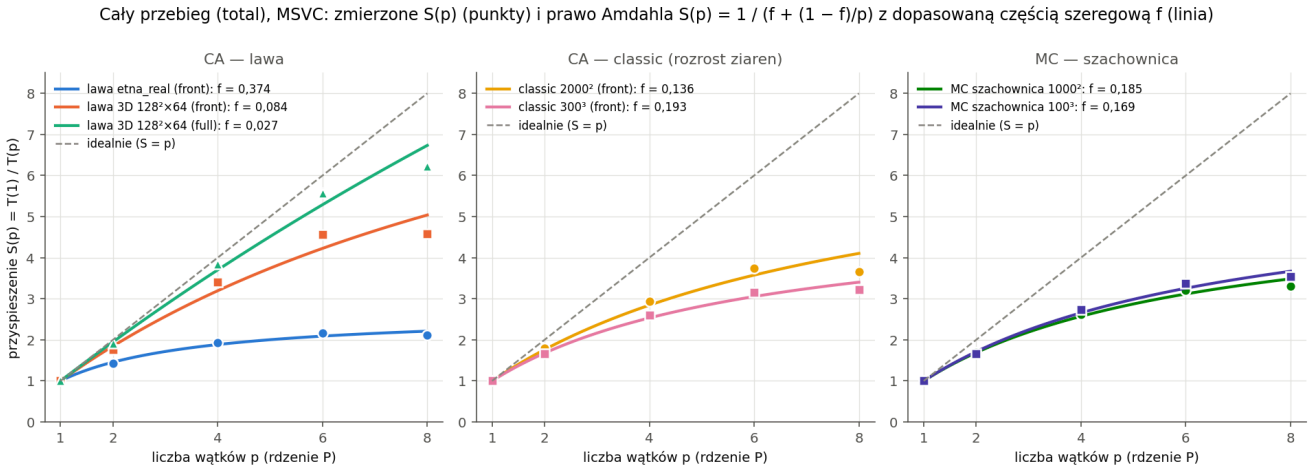
MSVC (Windows: przypięcie do rdzeni P, wysoki priorytet) vs GCC (WSL: 8 procesorów wirtualnych, wiązanie libgomp) — 8 wątków

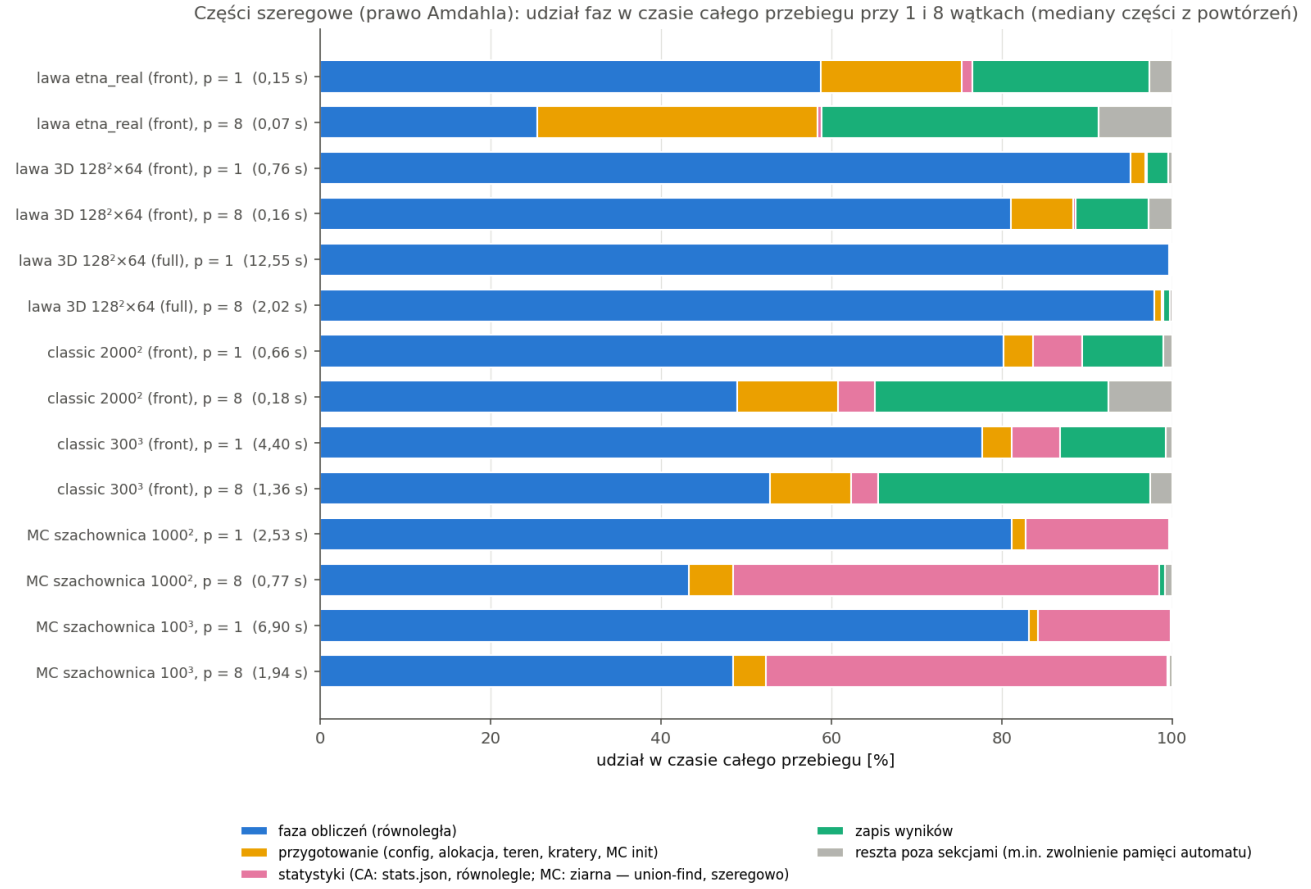


5.2 Co skaluje, a co nie: i dlaczego

- **Pełny przebieg lawy skaluje najlepiej** (S(8) = 6,3, E(6) = 0,94). Dużo pracy na komórkę, cała siatka w każdym kroku, równe fazy; to wzorzec, jak skaluje się sama siatka. f = 0,027: przygotowanie i zapis to 0,5% czasu.
- **Automat frontalny dużej lawy** skaluje do 6 wątków (S(6) = 5,34), a 8 wątków nie daje już nic (5,36). Lawa zajmuje kilkadziesiąt z 64 warstw, a krok frontu trwa ~2,6 ms przy 1 wątku i ~0,5 ms przy 8. Przy tak krótkim kroku 3 bariery i nierówny podział (punkt 6) stanowią dużą część czasu.
- **`etna_real`: front za mały, żeby skalować cały przebieg.** Faza automatu przyspiesza 5× (85 → 17 ms), ale to tylko 58% czasu przy 1 wątku. Przygotowanie terenu (mapa wysokości 12 ms, priority-flood), alokacja (9 ms) i zapis (22–30 ms) są sekwencyjne, więc S(8) całości = 2,1, a z dopasowania $S(\infty) = 1/f \approx 2{,}7$. Uczciwy wynik: zrównoleglenie kroków CA przyspiesza Etnę mniej niż optymalizacja sekwencyjna (automat frontalny: ×200).
- **Classic 2000^2**: faza prawie liniowo do 6 wątków (E(6) = 0,97), cały przebieg ograniczają zapis i alokacja. **Classic 300^3** (27 mln komórek, 351 MB wyniku) skaluje słabiej (E(8) = 0,60). Front rośnie tu do całej objętości, a reguła na komórkę jest prosta, więc krok jest przypuszczalnie ograniczony przepustowością pamięci (nie mierzone osobno). Do tego dochodzi sekwencyjny zapis 0,43 s.
- **MC szachownica**: faza 6,1–6,2× przy 8 wątkach. Cały przebieg tylko 3,3–3,6×, bo statystyki ziaren (union-find, sekwencyjne, co 10 MCS) zajmują przy 8 wątkach ~50% czasu (punkt 5.3).
- **Ósmy wątek daje mniej niż poprzednie** we wszystkich przypadkach (np. MC 2D: E(6) = 0,96 → E(8) = 0,77). Wątek 8 pracuje na procesorze 0, który obsługuje część przerwań systemu. Przy 8 wątkach nie ma też wolnego rdzenia P dla programów w tle, a każde ich wejście opóźnia jeden wątek i wszystkie czekają na barierze. W `--thread-stats` wątek na procesorze 0 jest stale najwolniejszy przy tej samej pracy: MC 1000^2, `static,1`: 416 ms wobec 301–310 ms pozostałych wątków; MC 100^3, `guided`: 962 wobec 725–734 ms; `etna_real`, `dynamic`: 40 wobec 28 ms.

5.3 Prawo Amdahla i części szeregowe



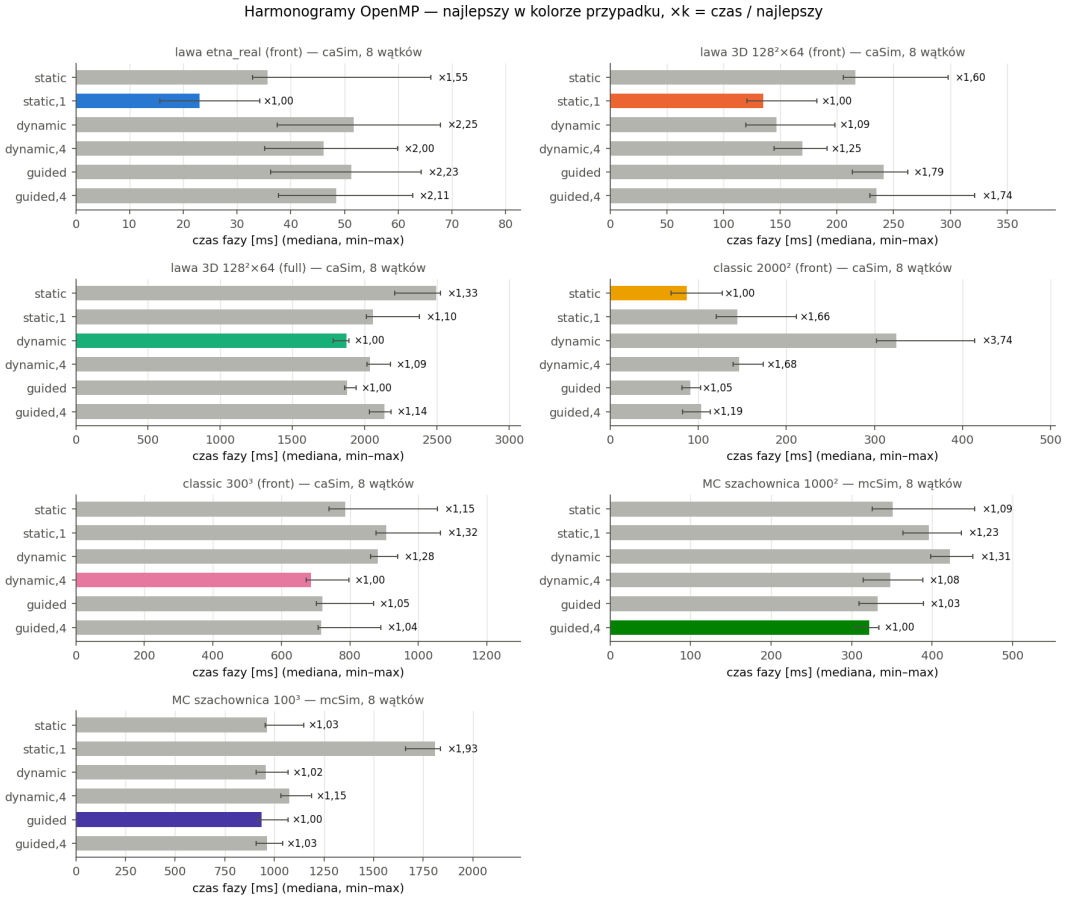


Przypadek	f (cały przebieg)	f (sama faza)	część poza fazą przy p = 1	S(∞) = 1/f
lawa `etna_real`	0,374	0,080	0,414	2,7
lawa 3D front	0,084	0,047	0,050	11,9
lawa 3D full	0,027	0,024	0,005	37
classic 2000^2	0,136	0,012	0,196	7,4
classic 300^3	0,193	0,082	0,225	5,2
MC szachownica 1000^2	0,185	0,021	0,187	5,4
MC szachownica 100^3	0,169	0,034	0,168	5,9

- **f całego przebiegu ≈ część czasu poza fazą obliczeń przy 1 wątku** (kolumna „część poza fazą”). Prawo Amdahla dobrze opisuje cały przebieg: ograniczenie to części sekwencyjne, które wykres pokazuje wprost. Przy 8 wątkach są to:
- w MC statystyki ziaren: 50% czasu (1000^2) i 47% (100^3);
- w `etna_real` teren, alokacja i zapis: 63%;

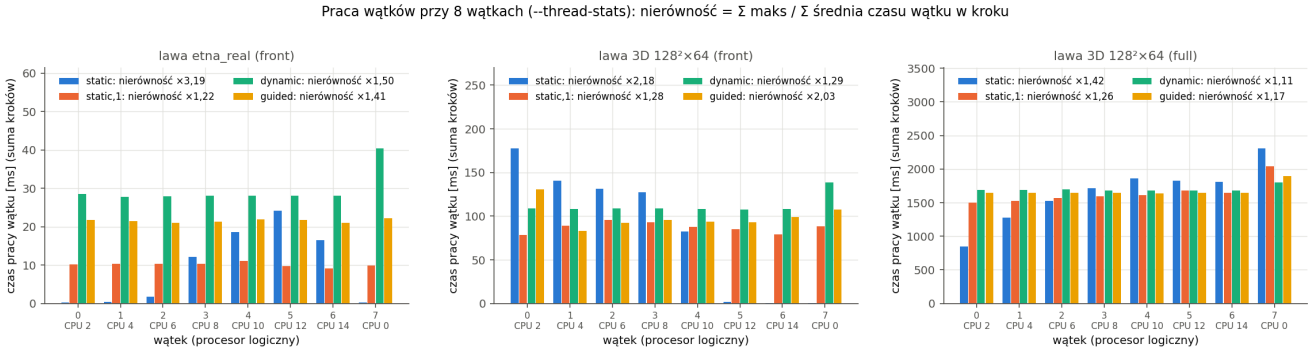
- w classic 300^3 zapis: 31%.
- **f samej fazy** (0,01–0,08) to nie „kod szeregowy", tylko efektywne straty: bariery, nierówny podział, ósmy rdzeń. Dlatego krzywa Amdahla zawyża S(8) i zaniża S(6). Spadek efektywności między 6 a 8 wątkami jest większy, niż wynika z jednej stałej f.
- Kierunki dalszego przyspieszenia całego przebiegu: równoległe etykiety ziaren (etykiety w pasach + łączenie na granicach pasów; to samo przyda się w MPI), rzadsze statystyki MC (`statsEvery`), zapis binarny zamiast tekstowego (już domyślny w pomiarach), mapa wysokości z pliku binarnego.

6. Harmonogramy i nierównomierność obciążenia



Najlepszy harmonogram przy 8 wątkach (czas fazy; w nawiasie najgorszy jako krotność najlepszego):

Przypadek	MSVC (vcomp)	GCC (libgomp)
lawa `etna_real`, front	**`static,1`** 23 ms (`dynamic` ×2,25)	**`static,1`** 21 ms (`static` ×2,07; `dynamic` ×1,12)
lawa 3D, front	**`static,1`** 135 ms (`guided` ×1,79)	**`dynamic`** 132 ms (`static,1` ×1,03; `guided` ×1,93)
lawa 3D, full	**`dynamic`** / `guided` 1 874 / 1 879 ms (`static` ×1,33)	**`dynamic`** 1 857 ms (`static` ×1,35)
classic 2000^2	**`static`** 87 ms (`dynamic` ×3,74)	—
classic 300^3	**`dynamic,4`** 686 ms (`static,1` ×1,32)	—
MC szachownica 1000^2	**`guided,4`** 322 ms (`dynamic` ×1,31)	—
MC szachownica 100^3	**`guided`** 935 ms (`static,1` ×1,93)	—



Nierówność = Σ po krokach (maksimum czasu pracy wątku w kroku) / Σ (średnia), mierzone `--thread-stats` bez czekania na barierach (wykres wyżej):

- **Front lawy: `static,1`.** Lawa jest skupiona w kilku warstwach (spływa po zboczu), więc równe ciągłe pasy (`static`) dają jednym wątkom całą pracę, a innym nic. W `etna_real` wątki z dolnymi i górnymi warstwami mają po ~0,3 ms pracy, a wątek środkowy 24 ms: nierówność ×3,19. Cykliczny przydział warstw rozkłada front równo (×1,22) bez kosztu pobierania porcji.
- `dynamic` też wyrównuje pracę (×1,29–1,50), ale w vcomp pobranie porcji jest drogie: w mikroteście krok `dynamic` trwa 164 µs wobec 15,6 µs `static`. W `etna_real` każdy wątek pracuje w `dynamic` 28 ms wobec 10 ms w `static,1`.
- W libgomp `dynamic` kosztuje 19–26 µs na krok, więc w GCC dla dużej lawy `dynamic` i `static,1` są równe.
- **Pełny przebieg: `dynamic` / `guided`.** Dolne warstwy to w większości skała (reguły od razu kończą), górne to powietrze, które sprawdza sąsiadów. Przy `static` wątek 0 (dół) ma 0,85 s pracy, a wątek 7 (góra) 2,31 s (×1,42). `dynamic` wyrównuje to do ×1,11. Krok trwa tu ~8 ms, więc koszt pobierania porcji jest pomijalny.
- **Classic 2D: `static`.** Praca na wiersz jest prawie równa, a 2000 wierszy po 1 przy `dynamic` to 2000 pobrań porcji na fazę, czyli ×3,74 w vcomp. `guided` (porcje malejące) jest blisko `static` (×1,05).
- **Classic 3D: `dynamic,4`**, a `guided` i `guided,4` są w granicy 5%. Zarodki są losowe, więc warstwy mają różną liczbę komórek frontu. Porcje po 4 warstwy wyrównują to taniej niż `dynamic` po jednej (×1,28), a `static` jest o 15% gorszy.
- **MC szachownica: różnice ≤ 31%**, najlepsze `guided` / `guided,4`, a `static` jest w granicy 3–9%. Wyjątek to `static,1` w 3D (×1,93). Kolor Moore 3D zależy od parzystości z, więc warstwa z ma komórki tylko 4 z 8 kolorów. Przy `static,1` i 8 wątkach wątek t dostaje warstwy t, t + 8, t + 16, … o stałej parzystości, więc w każdym kolorze **połowa wątków nie ma nic do roboty**. `--thread-stats`, kolor 0: wątki 0, 2, 4, 6: 172–188 ms, wątki 1, 3, 5, 7: 0 ms. W 2D (von Neumann, kolor = parzystość x + y) każdy wiersz ma komórki obu kolorów i problemu nie ma (×1,23).

Harmonogramy przypadków w pomiarze skalowania wybrano we wstępnym porównaniu (3 powtórzenia). Cichy pomiar potwierdził wybór albo dał wynik w granicy 5% od najlepszego.

7. Narzut OpenMP przy 1 wątku

Test A/B (`bench/ab.py`, 13 przypadków z optymalizacji sekwencyjnej, 5–15 powtórzeń): program po optymalizacji sekwencyjnej (`e8`) vs końcowy program OpenMP (`e9`) z domyślnym `parallel.threads = 1`. Tabele: `bench/results/omp/ab_e9_msvc.md`, `bench/results/omp/ab_e9_gcc.md`.

Grupa	MSVC e9/e8	GCC e9/e8
cały przebieg (`total`), wszystkie 13 przypadków	×0,989–1,014	×0,968–1,022
CA lawa `test_3d`, `etna_real` (faza)	×0,997 / ×1,002	×1,023 / ×1,035
CA lawa krótka: `lava_mc_2d` (6 ms), CA w `lava_mc_3d` (63 ms)	×1,055 / ×1,034	×1,023 / ×1,033
CA classic (faza)	×0,998–1,020	×0,961–1,001
MC (faza), statystyki MC	×0,995–1,009, ×1,00–1,01	×0,996–1,012, ×0,98–1,00

Narzut ≤ 3% w całym przebiegu wszystkich przypadków i w fazie obliczeń przypadków dłuższych niż ~0,1 s. W krótkich przypadkach lawy faza CA wychodzi +2…5,5% (0,1–3 ms). To granica szumu układu kodu:

- **„huśtawka" układu kodu w MSVC.** Kilka wariantów kodu (e9d–e9g) przy tej samej ścieżce wykonania dawało narzut od −0,3% do +4%. Mapa linkera pokazała gorące funkcje automatu przesunięte względem linii 64 B pamięci podręcznej instrukcji (np. `gatherLavaCandidates` mod 64 = 0 → 48); to ten sam mechanizm co w dokumencie „Prawdziwy teren i odtwarzanie erupcji" (punkt 7) i w optymalizacji sekwencyjnej (punkt 3.6). Wybrany wariant (e9f) ma najmniejszy narzut w dużych przypadkach;
- **w GCC** z wyrównaniem funkcji do 64 B (`-falign-functions=64`, z optymalizacji sekwencyjnej) narzut wynosi +2…3,5%.

Dwie **prawdziwe przyczyny** narzutu, znalezione testem A/B i usunięte:

1. **Liczniki przez referencję.** Funkcje liczące stan początkowy (`countLayers`, `scanLayer`) i próby szachownicy (`colorTrials`) dodawały do liczników w strukturze przekazanej przez referencję. MSVC (bez analizy aliasów według typów) zapisywał je wtedy do pamięci i przeładowywał wskaźniki siatki w każdej iteracji: sekcja `vents` classic 300^3 29 → 87 ms, ×3. Teraz liczniki są lokalne i dodawane na końcu; to zasada dla całego kodu gorących pętli.
2. **Wywołania funkcji na warstwę.** 80 warstw × 4 fazy × kilkaset kroków dawało w krótkiej lawie 2D +4–5%. Teraz funkcje frontu dostają zakres warstw: przy 1 wątku jedno wywołanie z pętlą w środku jak po optymalizacji sekwencyjnej, przy wielu wątkach wywołanie na warstwę.

Regionów OpenMP przy 1 wątku nie ma (ścieżka sekwencyjna). Region `num_threads(1)` kosztowałby 0,12 µs, a nawet tego nie płacimy.

8. Zgodność, testy i weryfikacja

- **Zgodność bitowa wszystkich configów** (`bench/compare_results.py`, wszystkie `configs/*.json`; `mc_basalt` w trybie `--mc-from`):
- `bench/results/omp/zgodnosc_e9.md`: **15/15: e8 = 1 wątek = 8 wątków, MSVC i GCC** (6 programów i wariantów w jednej tabeli);
- `bench/results/omp/zgodnosc_e9_full.md`: `ca.sweep = full`, 8 wątków (MSVC `guided`, GCC `dynamic`): 13/13, e8 = 8 wątków w obu kompilatorach;
- `bench/results/omp/zgodnosc_e9_szachownica.md`: `mc.update = checkerboard`, configi z MC: 6/6, 1 wątek = 8 wątków (`dynamic`) = 3 wątki (`guided`, porcja 2) = GCC 1 = GCC 8.
- **Pomiar skalowania i harmonogramów:** 868 przebiegów, każdy porównany bitowo z p = 1 (albo z pierwszym harmonogramem): 0 różnic.
- **doctest** (`engine/tests/test_parallel.cpp`):
- wyniki CA bitowo identyczne dla 1, 2, 3, 4 i 8 wątków i każdego harmonogramu: lawa 2D i 3D, classic VN / Moore / sąsiedztwa losowe, oba brzegi, ponding, `front` i `full`;
- szachownica: ten sam wynik dla 1, 2, 3, 4 i 8 wątków; poprawność kolorów na wszystkich sąsiedztwach;
- MSVC 119/119 przypadków (314 574 asercji).
- **Buildy:**
- MSVC Release i GCC Release bez ostrzeżeń, `ctest` 12/12;
- MSVC Debug bez ostrzeżeń, `ctest` 12/12;
- GCC z `VOLCANO_OPENMP=OFF` bez ostrzeżeń, `ctest` 12/12.
- `python -m pytest gui\tests`: 100/100 po zmianach wersji OpenMP, 102/102 z testami priorytetu zadań wielowątkowych (punkt 9).

- **ThreadSanitizer** (GCC 11, `-fsanitize=thread`, 4 wątki, małe przypadki CA i MC): **wynik nierozstrzygający.**
- Raportów było 66–403 na przypadek, ale każda para miejsc to dostępy rozdzielone barierą albo końcem regionu. Przykłady: odczyt typu komórki w regułach ↔ zapis w fazie zmian; mapa kryształów w regionie ↔ etykiety ziaren po regionie.
- libgomp z WSL nie jest instrumentowana, więc TSan nie widzi synchronizacji barier, więc to fałszywe alarmy na granicach faz (Clanga z libomp/Archer w WSL nie ma).
- Brak wyścigów potwierdzają testy bitowe (1/2/3/4/8 wątków × harmonogramy) i porównania wszystkich configów.

9. GUI i poprawki po drodze

- **Formularz:** grupa „Równoległość (OpenMP)" (`parallel.threads`, `schedule`, `chunk`, `affinity`) i `mc.update` w grupie MC, z opisami po polsku.
- **Tabela porównania:** kolumny „wątki OpenMP" i „harmonogram OpenMP". Karta „Przebieg" pokazuje wątki, harmonogram, porcję, przypinanie i procesory.
- **Szablon serii „OpenMP: liczba wątków"** (`openmp_threads`): lawa `test_3d` (full) i MC szachownica 500^2 × 1, 2, 4, 6, 8 wątków. Wykres porównania czas vs wątki.
- Pierwsza próba rysowała oś X „liczba komórek", bo `compare.js` ma listę dozwolonych osi X (`X_KEYS`). Dopisane `threads` i `schedule`.
- **Priorytet zadań wielowątkowych w GUI** (`gui/jobs.py`, `launch_mode()`):
- zadanie z `parallel.threads > 1` startuje z `HIGH_PRIORITY_CLASS` (Windows). Wcześniej wysoki priorytet dostawało tylko zadanie przypięte do procesora;
- zadanie wielowątkowe **nie jest przypinane do jednego procesora** nawet przy włączonym przypinaniu w kolejce, bo wszystkie wątki trafiłyby na jeden rdzeń. Rdzenie wątków wybiera silnik (`parallel.affinity`);
- `threads = 0` (wszystkie procesory logiczne, także rdzenie E) zostaje przy priorytecie normalnym, żeby nie zagłodzić systemu;
- log zadania zapisuje wybrany tryb. Testy: `gui/tests/test_series.py` (`launch_mode` dla 1, 2, 8 i 0 wątków; zadanie z 2 wątkami przy włączonym przypinaniu: bez przypięcia, wysoki priorytet, `times.json` z 2 wątkami).

Seria „OpenMP: liczba wątków" przez kolejkę GUI po zmianie (jeden przebieg, komputer w normalnym użyciu, tło ~15%):

Wątki	1	2	4	6	8
lawa `test_3d` full, `caSim` [ms], przed / po	2 609 / 2 691	1 477 / 1 369	784 / 680	541 / 473	**579 / 449**
MC szachownica 500^2, `mcSim` [ms], przed / po	522 / 543	391 / 265	138 / 139	95 / 93	**109 / 74**

Przy 8 wątkach GUI pokazuje teraz przyspieszenie zgodne z pomiarem `scaling.py` (8 wątków szybciej niż 6). Dokładne przyspieszenie (powtórzenia, mediany, zgodność) mierzy nadal `bench/scaling.py`. - **Poprawki znalezione w trakcie:** - przypinanie w Linuksie (punkt 4.3); - statystyki CA bez sekcji czasu (nowa sekcja `caStats`, punkt 2.3); - liczniki przez referencję i wywołania na warstwę (punkt 7); - w skryptach pomiarowych: domyślny program dla `scaling.py --wsl` i wyjście w UTF-8 przy przekierowaniu do pliku.

10. Wnioski dla wersji MPI

- **Ten sam podział, inne granice.** Warstwa z (w 2D wiersz y) jako jednostka pracy przechodzi wprost na procesy. Proces dostaje blok warstw [z0, z1) i po jednej warstwie **komórek brzegowych (ghost cells)** z każdej strony; to ramka 1 komórki, którą już mamy, tylko wypełniana z sąsiedniego procesu zamiast z warunku brzegowego.

- Brzegi periodyczne = wymiana w pierścieniu (pierwszy i ostatni proces są sąsiadami).
- Losowość z `hashRand(seed, krok, globalIndex)` po indeksie globalnym daje **ten sam wynik dla każdej liczby procesów**: test bitowy jak w wersji OpenMP (1 proces = 3 procesy = 8 procesów = wynik sekwencyjny).
- **Co wymieniać w pełnym przebiegu i classic:**
- po każdym kroku warstwa brzegowa `cur` (pola czytane przez reguły: typ, `flowId`, temperatura, kroki przybycia/zastygnięcia, 13 B na komórkę);
- w lawie dodatkowo D(n) komórek brzegowych (reguły czytają D(n) źródeł z sąsiednich warstw): druga wymiana albo dwie warstwy ghost i liczenie D(n) warstwy brzegowej lokalnie;
- liczniki kroku (reguła „krok bez zmian"): `MPI_Allreduce` raz na krok.
- **Automat frontalny między procesami:**
- listy są na warstwę, więc lokalne. Kandydaci warstwy brzegowej potrzebują list `src` warstwy sąsiada; wystarczy przesłać **tylko zmienione komórki** warstwy brzegowej (indeks + pola), bo front jest mały;
- **nierówność obciążenia.** Pomiary OpenMP pokazały, że ciągłe pasy z (`static`) dają w lawie nierówność ×2,2–3,2, a pomaga przydział cykliczny (`static,1`). W MPI cykliczny przydział warstw oznaczałby wymianę przy każdej warstwie. Dla lawy lepszy będzie więc podział wzdłuż x albo y (lawa spływa po zboczach we wszystkich kierunkach, a każdy pas x ma swoją część zbocza) albo pasy z o rozmiarach ważonych szacowaną pracą;
- pełny przebieg ma przy pasach z nierówność ×1,42 (skała na dole, powietrze u góry); tu też pomoże podział w poziomie.
- **Szachownica MC:** proces aktualizuje swoje komórki koloru, potem **wymiana warstwy brzegowej przed następnym kolorem**: 2 wymiany na MCS dla von Neumanna, 4 w 2D i 8 w 3D dla Moore'a. Wynik nie zależy od podziału, bo losowość idzie po indeksie globalnym. Energia całkowita: `MPI_Allreduce`. Etykiety ziaren: union-find w pasie + łączenie etykiet na granicach pasów (równoległe etykietowanie składowych) albo zebranie mapy na procesie 0 (dziś ~50% czasu przy 8 wątkach, więc warto zrównoleglić).
- **Rozsyłanie parametrów:**
- proces 0 czyta config i rozsyła pełny JSON po scaleniu (`effective`) przez `MPI_Bcast`; każdy proces buduje `Config` tą samą funkcją `fromJson`;
- teren (priority-flood, 12 ms dla Etny) i kratery (deterministyczne z ziarna) każdy proces może policzyć sam;
- wynik: zbieranie na proces 0 albo zapis równoległy MPI-IO; pas z jest w `ca_result.bin` ciągłym fragmentem każdej tablicy, a pas x wymaga typu pochodnego (`MPI_Type_create_subarray`).
- **Pomiar:** jak tutaj: procesy przypięte po jednym na rdzeń fizyczny P, 1–8 procesów (w tym ≥ 3), wysoki priorytet, zgodność bitowa każdego powtórzenia z 1 procesem, osobno czas wymiany komórek brzegowych.

11. Pliki

Plik	Co
`engine/src/parallel/Omp.hpp`	`omp_*` zastępcze, `ParallelSettings`, `ompFor` (harmonogram przez `switch`), `ompBarrier`
`engine/src/parallel/Affinity.*`	rdzenie P (`GetLogicalProcessorInformationEx` / `/sys`), przypinanie wątków
`engine/src/parallel/ThreadStats.*`	`--thread-stats`: czas pracy wątków w fazach, nierówność
`engine/src/ca/LavaCA.hpp`	kroki `front` / `full` / classic w jednym regionie na krok, stan początkowy i teren w wątkach
`engine/src/core/Boundary.hpp`, `Storage.hpp`	`Boundary::applyWith` (ramka w pętli podanej z zewnątrz), `toMicrostructure` w wątkach
`engine/src/mc/PottsMC.*`, `app/McStage.cpp`	szachownica (`buildColors`, `colorTrials`, `sweepColors`), energia i mapa kryształów w wątkach

Plik	Co
`engine/src/app/Simulation.cpp`, `Cli.*`, `Batch.cpp`, `io/Config.*`, `io/TimingReport.*`	`parallel.*`, `mc.update`, `--threads`, `--thread-stats`, sekcja `caStats`, pola w `times.json` / `stats.json`
`engine/CMakeLists.txt`	`VOLCANO_OPENMP`, `VOLCANO_MSVC_OPENMP_LLVM`, cel `omp_overhead`
`engine/tests/test_parallel.cpp`	testy bitowe 1/2/3/4/8 wątków × harmonogramy, kolory szachownicy
`bench/scaling.py`	pomiar skalowania i harmonogramów (S, E, Amdahl, zgodność, `--thread-stats`, `--wsl`, `--from-raw`)
`bench/mc_validation.py`	walidacja statystyczna szachownicy → `mc_walidacja.*`, `docs/img/etap9_mc_walidacja.png`
`bench/plot_etap9.py`	wykresy `docs/img/etap9_*.png`
`bench/micro/omp_overhead.cpp`	mikrotest: region, bariera, krok z harmonogramami
`bench/ab.py`	sekcja `caStats`; `parallel` i `update` w `stats.json` pomijane w porównaniu (opis liczenia, nie wynik)
`bench/results/omp/`	dziennik `POSTEP.md`, skalowanie, harmonogramy, A/B narzutu, zgodność, walidacja, wstępne porównanie harmonogramów
`gui/static/js/form.js`, `stats.js`, `compare.js`, `gui/compare.py`, `gui/series.py`	pola `parallel.*` i `mc.update`, karta „Przebieg", kolumny i oś „wątki", szablon serii `openmp_threads`
`gui/jobs.py`, `gui/tests/test_series.py`	`launch_mode()`: zadania wielowątkowe z wysokim priorytetem, bez przypięcia do jednego procesora; testy